

Лабораторная работа №8: Модель конкуренции двух фирм

Математическое моделирование рыночной конкуренции

Федорова Анжелика Игоревна

2026-05-30

- 1 Вводная часть
- 2 Теоретическая часть
- 3 Реализация
- 4 Результаты
- 5 Результаты
- 6 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Изучить математическую модель конкуренции двух фирм на одном рынке, реализовать численное решение системы дифференциальных уравнений на языке **Python** для двух случаев конкуренции и проанализировать динамику оборотных средств предприятий.

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
- Задать начальные значения и параметры модели

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
- Задать начальные значения и параметры модели
- Реализовать численное решение системы ОДУ (`scipy.integrate.odeint`)

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
- Задать начальные значения и параметры модели
- Реализовать численное решение системы ОДУ (`scipy.integrate.odeint`)
- Построить графики изменения оборотных средств для двух случаев

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
- Задать начальные значения и параметры модели
- Реализовать численное решение системы ОДУ (`scipy.integrate.odeint`)
- Построить графики изменения оборотных средств для двух случаев
- Найти стационарные состояния системы для первого случая

- Изучить математическую модель одной фирмы и конкуренции двух фирм
- Придумать собственный пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром
- Задать начальные значения и параметры модели
- Реализовать численное решение системы ОДУ (`scipy.integrate.odeint`)
- Построить графики изменения оборотных средств для двух случаев
- Найти стационарные состояния системы для первого случая
- Проанализировать полученные результаты

Раздел 2

Теоретическая часть

Функция спроса товаров долговременного пользования:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right)$$

Динамика оборотных средств:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + Nq \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right) p - \kappa$$

Стационарные состояния при $\kappa \approx 0$:

$$\tilde{M}_+ = Nq \frac{\tau}{\delta} \left(1 - \frac{\tilde{p}}{p_{cr}} \right) \tilde{p}$$

Рыночная конкуренция: фирмы влияют друг на друга только через цену. Коэффициент перед $M_1 M_2$ **одинаков** в обоих уравнениях.

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

Ожидаемый результат: обе фирмы **сосуществуют**, каждая занимает свою долю рынка.

Добавляется социально-психологический фактор: коэффициент перед $M_1 M_2$ в первом уравнении **увеличен** на 0.002.

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0,002 \right) M_1 M_2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2$$

Ожидаемый результат: фирма 1 **терпит банкротство**, фирма 2 монополизировывает рынок.

Коэффициенты модели (формула 16)

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Безразмерное время: $\theta = t \cdot c_1$

Раздел 3

Реализация

Описание выбранного примера

Два производителя **смартфонов среднего сегмента** в одной рыночной нише. Потребители не имеют априорных предпочтений.

Параметр	Обозн.	Фирма 1	Фирма 2
Критическая стоимость (тыс.)	p_{cr}	20	20
Себестоимость (тыс.)	$\tilde{p}$	9	7
Длительность цикла	τ	10	16
Нач. оборотные средства (млн)	M_0	2	1

Общие параметры: $N = 10$ тыс. потребителей, $q = 1$

```
GNU nano 1.2 lab7.py ^
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

# --- Случай 2 ---
def case2(M, t):
    M1, M2 = M
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1**2 - (b/c1 + 0.002)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2**2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]

sol1 = odeint(case1, M0, theta)
sol2 = odeint(case2, M0, theta)

# --- Стационарные состояния ---
M_plus1 = N*q*tau1*(1 - p1/p_cr)*p1
M_plus2 = N*q*tau2*(1 - p2/p_cr)*p2
print(f"М. фирмы 1 = {M_plus1}")
print(f"М. фирмы 2 = {M_plus2}")

# --- Графики ---
```

Коэффициент	Формула	Значение
a_1	$p_{cr}/(\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq)$	0.000247
a_2	$p_{cr}/(\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq)$	0.000159
b	$p_{cr}/(\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 Nq)$	2×10^{-8}
c_1	$(p_{cr} - \tilde{p}_1)/(\tau_1 \tilde{p}_1)$	0.1222
c_2	$(p_{cr} - \tilde{p}_2)/(\tau_2 \tilde{p}_2)$	0.1161

Завершение выполнения скрипта

```
rocessing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...  
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$ python3 lab7.py  
+ фирмы 1 = 495.000000000000006  
+ фирмы 2 = 728.0  
готово! График: lab7_graphs.png  
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1--study-mathmod/labs/lab07$
```

Раздел 4

Результаты

$$\tilde{M}_+^{(1)} = 10 \cdot 1 \cdot 10 \cdot \left(1 - \frac{9}{20}\right) \cdot 9 = \mathbf{495} \text{ млн ед.}$$

$$\tilde{M}_+^{(2)} = 10 \cdot 1 \cdot 16 \cdot \left(1 - \frac{7}{20}\right) \cdot 7 = \mathbf{728} \text{ млн ед.}$$

- $\tilde{M}_+$ — **устойчивое** состояние, соответствует стабильной работе фирмы

$$\tilde{M}_+^{(1)} = 10 \cdot 1 \cdot 10 \cdot \left(1 - \frac{9}{20}\right) \cdot 9 = \mathbf{495} \text{ млн ед.}$$

$$\tilde{M}_+^{(2)} = 10 \cdot 1 \cdot 16 \cdot \left(1 - \frac{7}{20}\right) \cdot 7 = \mathbf{728} \text{ млн ед.}$$

- $\tilde{M}_+$ — **устойчивое** состояние, соответствует стабильной работе фирмы
- $\tilde{M}_-$ — неустойчивое состояние (при $\kappa = 0$ стремится к нулю)

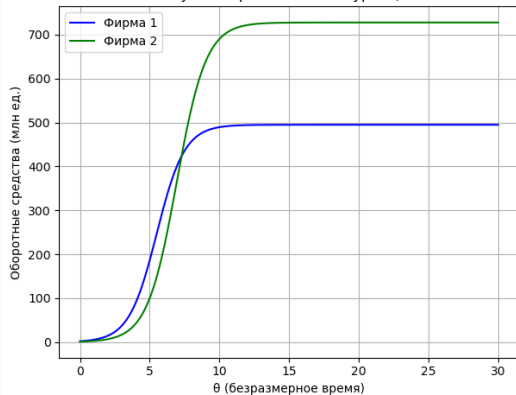
$$\tilde{M}_+^{(1)} = 10 \cdot 1 \cdot 10 \cdot \left(1 - \frac{9}{20}\right) \cdot 9 = \mathbf{495} \text{ млн ед.}$$

$$\tilde{M}_+^{(2)} = 10 \cdot 1 \cdot 16 \cdot \left(1 - \frac{7}{20}\right) \cdot 7 = \mathbf{728} \text{ млн ед.}$$

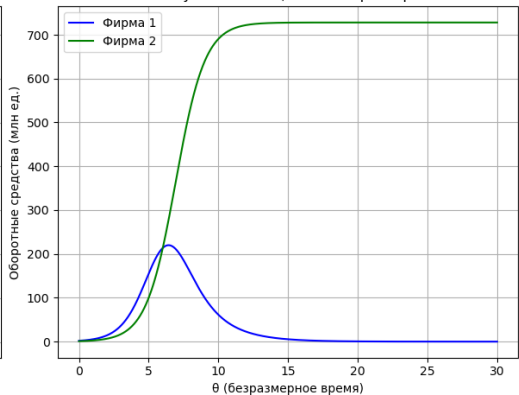
- $\tilde{M}_+$ — **устойчивое** состояние, соответствует стабильной работе фирмы
- $\tilde{M}_-$ — неустойчивое состояние (при $\kappa = 0$ стремится к нулю)
- При $M < \tilde{M}_-$ оборотные средства падают $\rightarrow$ банкротство

График: динамика оборотных средств

Случай 1: рыночная конкуренция



Случай 2: + соц.-психол. фактор



- Фирма 1 выходит на уровень ≈ 495 млн ед. и остаётся на нём

Вывод: при чисто рыночной конкуренции обе фирмы **сосуществуют**, каждая захватывает свою долю рынка.

- Фирма 1 выходит на уровень ≈ 495 млн ед. и остаётся на нём
- Фирма 2 выходит на уровень ≈ 728 млн ед. и остаётся на нём

Вывод: при чисто рыночной конкуренции обе фирмы **сосуществуют**, каждая захватывает свою долю рынка.

- Фирма 1 выходит на уровень ≈ 495 млн ед. и остаётся на нём
- Фирма 2 выходит на уровень ≈ 728 млн ед. и остаётся на нём
- Рост оборотных средств идёт **независимо** — фирмы не мешают друг другу

Вывод: при чисто рыночной конкуренции обе фирмы **сосуществуют**, каждая захватывает свою долю рынка.

- Фирма 1 выходит на уровень ≈ 495 млн ед. и остаётся на нём
- Фирма 2 выходит на уровень ≈ 728 млн ед. и остаётся на нём
- Рост оборотных средств идёт **независимо** — фирмы не мешают друг другу
- Это отражается в равном коэффициенте b/c_1 перед $M_1 M_2$ в обоих уравнениях

Вывод: при чисто рыночной конкуренции обе фирмы **сосуществуют**, каждая захватывает свою долю рынка.

- Фирма 1 начинает расти, достигает локального максимума ≈ 220 млн ед.

Интерпретация: добавка 0.002 моделирует лояльность бренду, рекламу или сарафанное радио в пользу фирмы 2. Даже небольшое асимметричное воздействие кардинально меняет исход конкуренции.

- Фирма 1 начинает расти, достигает локального максимума ≈ 220 млн ед.
- Затем оборотные средства фирмы 1 падают → **банкротство**

Интерпретация: добавка 0.002 моделирует лояльность бренду, рекламу или сарафанное радио в пользу фирмы 2. Даже небольшое асимметричное воздействие кардинально меняет исход конкуренции.

- Фирма 1 начинает расти, достигает локального максимума ≈ 220 млн ед.
- Затем оборотные средства фирмы 1 падают → **банкротство**
- Фирма 2 достигает максимума ≈ 728 млн ед. и монополизировывает рынок

Интерпретация: добавка 0.002 моделирует лояльность бренду, рекламу или сарафанное радио в пользу фирмы 2. Даже небольшое асимметричное воздействие кардинально меняет исход конкуренции.

Раздел 5

Результаты

- **Случай 1** — устойчивое равновесие: более эффективная фирма захватывает бóльшую долю рынка, но не вытесняет конкурента

- **Случай 1** — устойчивое равновесие: более эффективная фирма захватывает бóльшую долю рынка, но не вытесняет конкурента
- **Случай 2** — монополизация: небольшое нерыночное преимущество приводит к полному вытеснению фирмы 1

- **Случай 1** — устойчивое равновесие: более эффективная фирма захватывает бóльшую долю рынка, но не вытесняет конкурента
- **Случай 2** — монополизация: небольшое нерыночное преимущество приводит к полному вытеснению фирмы 1
- **Стационарные состояния** точно совпадают с численным решением — графики выходят на значения 495 и 728 млн ед.

- **Случай 1** — устойчивое равновесие: более эффективная фирма захватывает бóльшую долю рынка, но не вытесняет конкурента
- **Случай 2** — монополизация: небольшое нерыночное преимущество приводит к полному вытеснению фирмы 1
- **Стационарные состояния** точно совпадают с численным решением — графики выходят на значения 495 и 728 млн ед.
- Фирма 2 успешнее в обоих случаях за счёт меньшей себестоимости ($\tilde{p}_2 < \tilde{p}_1$)

Раздел 6

Выводы

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`
- Выбран собственный пример — рынок смартфонов среднего сегмента

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`
- Выбран собственный пример — рынок смартфонов среднего сегмента
- Построены графики динамики оборотных средств для обоих случаев; результаты соответствуют теоретическим прогнозам

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`
- Выбран собственный пример — рынок смартфонов среднего сегмента
- Построены графики динамики оборотных средств для обоих случаев; результаты соответствуют теоретическим прогнозам
- Найдены стационарные состояния для Случая 1: $\tilde{M}_+^{(1)} = 495$ млн ед., $\tilde{M}_+^{(2)} = 728$ млн ед.

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на Python с использованием `scipy.integrate.odeint`
- Выбран собственный пример — рынок смартфонов среднего сегмента
- Построены графики динамики оборотных средств для обоих случаев; результаты соответствуют теоретическим прогнозам
- Найдены стационарные состояния для Случая 1: $\tilde{M}_+^{(1)} = 495$ млн ед., $\tilde{M}_+^{(2)} = 728$ млн ед.
- Подтверждено: при рыночной конкуренции фирмы сосуществуют; при наличии нерыночного фактора — монополизация неизбежна

- 1 Эльсгольц Л.Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. М.: Наука, 1969.

- ❶ Эльсгольц Л.Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. М.: Наука, 1969.
- ❷ Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.

- ❶ Эльсгольц Л.Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. М.: Наука, 1969.
- ❷ Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
- ❸ Scipy Documentation. `scipy.integrate.odeint`.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.odeint.html>

- ❶ Эльсгольц Л.Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. М.: Наука, 1969.
- ❷ Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
- ❸ Scipy Documentation. `scipy.integrate.odeint`.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.odeint.html>
- ❹ Hunter J.D. *Matplotlib: A 2D graphics environment*. Computing in Science & Engineering, 2007.

- ❶ Эльсгольц Л.Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. М.: Наука, 1969.
- ❷ Lotka A.J. *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, 1925.
- ❸ Scipy Documentation. `scipy.integrate.odeint`.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.odeint.html>
- ❹ Hunter J.D. *Matplotlib: A 2D graphics environment*. Computing in Science & Engineering, 2007.
- ❺ Numpy Documentation. <https://numpy.org/doc/stable/>